UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD 3 · DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA

Diseño Arquitectónico del Sistema

Etapa 3: Construir el Mapa de Dominio

Materia: Componentes de lógica de negocios

Equipo 16

12 de octubre de 2026

Etapa 3: Mapa de Dominio

Este documento transforma las reglas de la Unidad 2 en un mapa de responsabilidades (Domain Model), identificando identidades, valores y fronteras transaccionales.

1. Glosario Actualizado (Lenguaje Ubicuo)

Términos nuevos o redefinidos para reflejar el modelo técnico con mayor precisión.

Término	Definición Arquitectónica
Asignación de Proveedor	Concepto interno del Evento que rastrea el estado de un proveedor ("Sin Confirmar", "Confirmado") y su SLA para un evento específico.
Cotización de Incremento	Documento inmutable generado al rebasar límites o cambiar el alcance. Al autorizarse emite el evento CotizacionIncrementoAprobada.
Log de Auditoría	Registro transaccional inmutable (Append-only) alimentado por el evento CambioRegistrado (FR-17).
Cuenta de Pagos	Agregado Root financiero creado al emitirse ContratoFormalizado. Calcula devoluciones y penalizaciones de manera aislada.
Monto Contractual	Value Object dentro de la Cuenta de Pagos. Calcula el flujo financiero: Saldo Pendiente = (Subtotal + Total de Incrementos Aprobados) - (Anticipo Pactado + Pagos Realizados).

2. Entidades y Value Objects

Concepto	Tipo	Justificación	ID del BRD
Cliente	Entidad (Root)	Agregado independiente con ID único (UUID). Agrupa datos de contacto.	BR-08, BR-11
Proveedor	Entidad (Root)	Agregado independiente con ID único (UUID) en catálogo.	BR-10
Cuenta de Pagos	Entidad (Root)	Entidad financiera disparada por ContratoFormalizado.	BR-09, BR-14
Monto Contractual	Value Object	No tiene identidad. Guarda totales y pagos.	BR-14, BR-08
Gastos Comprometidos	Value Object	Gastos incurridos por el proveedor.	BR-14

		Separados del Monto Contractual.	
Confirmación Final Invitados	Value Object	Parámetro numérico que, al cambiar extemporáneamente, fuerza una re-evaluación.	BR-05
SLA de Confirmación	Value Object	Límite temporal (48h) de la Asignación de Proveedor.	BR-04
Log de Auditoría	Entidad (Append)	Registra todos los cambios auditables (FR-17).	FR-17

3. Fichas de Aggregates

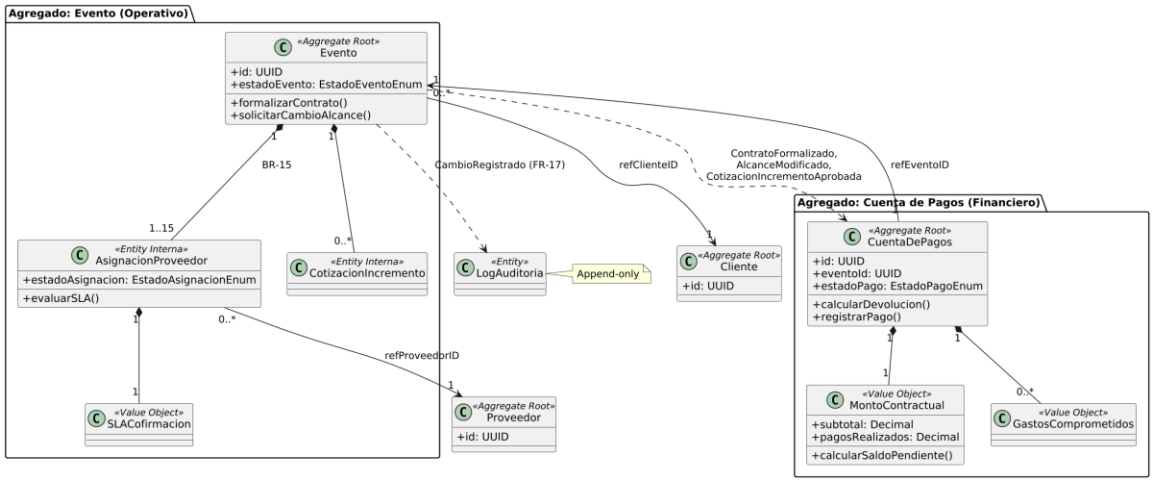
Elemento	Descripción
Raíz (Root)	Entidad: Evento (Operativo). Contiene Asignaciones de Proveedor y Cotizaciones de Incremento.
Responsabilidades	Orquestar transiciones de estado (BR-07). Administrar las fechas límite para proveedores (SLA). Emitir eventos de cambio de alcance hacia el dominio financiero.
Invariantes (Reglas Duras)	1. Nunca formalizar sin anticipo, 15 días de anticipación, firmas y contrato (BR-07, BR-01). 2. Máximo 15 Asignaciones de Proveedor activas simultáneas (BR-15). 3. Cancelación antes de 7 días naturales (BR-02).
Eventos de Dominio	• AsignacionProveedorVencida (BR-04) • AlcanceModificado (Emite hacia Cuenta de Pagos) • CotizacionIncrementoAprobada • ContratoFormalizado (BR-07) • EventoCancelado • CambioRegistrado (Hacia LogAuditoria)

Elemento	Descripción
Raíz (Root)	Entidad: Cuenta de Pagos (Agregado Financiero). Reacciona a los Domain Events del Evento Operativo.
Responsabilidades	Calcular saldos, devoluciones y penalizaciones. Posee la regla de cobro y el Monto Contractual.

Invariantes (Reglas Duras)	1. Los pagos no pueden superar el monto contractual total. 2. La devolución se calcula en base a los gastos comprometidos (BR-14).
Eventos de Dominio	• SaldoContractualLiquidado (BR-09) • AnticipoRequerido • DevolucionCalculada

4. Diagrama del Mapa de Dominio

El siguiente diagrama representa visualmente las fronteras, cardinalidades y relaciones descritas:



5. Decisiones Dudosas o Descartadas

Decisión Evaluada	Justificación de Descarte / Solución	Criterio
Consistencia Transaccional Fuerte entre Evento y Cuenta de Pagos.	Inválido. Son agregados distintos (Operativo vs Financiero). Solución: Usar Eventual Consistency. El Evento emite "AlcanceModificado" o "ContratoFormalizado" y la CuentaDePagos reacciona a ellos de forma asíncrona.	Consistencia Eventual
Evento guarda el ID de la Cuenta de Pagos.	Innecesario y acopla el ciclo. Solución: La Cuenta de Pagos nace a partir del contrato, por lo que es más natural que la Cuenta guarde el eventoId (CuentaDePagos -> Evento).	Dirección de Dependencia
CotizacionIncremento pertenece al Agregado Financiero.	Descartado. El cambio de alcance se negocia operativamente con los invitados (BR-05). Solución: Se queda en Evento Operativo, pero tras autorizarse emite un Domain Event hacia la Cuenta de Pagos para actualizar el Monto Contractual.	Dueño de Reglas
Historial de Cambios como Entidad referenciada directamente por el Evento.	Acopla la auditoría a la lógica del negocio. Solución: Desacoplarlo. El Log de Auditoría (Append-Only) no debe conocer al Evento; se alimenta puramente escuchando Domain Events (CambioRegistrado).	Auditoría (FR-17)
Tratar a Cliente y Proveedor como Entidades simples.	Inválido. Tienen ciclo de vida independiente del Evento. Solución: Elevarlos a <<Aggregate Root>> en el diagrama para respetar los límites del catálogo maestro.	Estereotipos DDD